

1. INTRODUCCIÓN

- La industrialización de los años 60 generó una estructura productiva sesgada hacia sectores tradicionales intensivos en mano de obra, con dependencia energética y tecnológica y predominio de pymes.
- La entrada en la **CEE en 1986** obligó a completar la reconversión industrial y a adaptarse al Mercado Único.
- El sector secundario representa el **14,2 %** del PIB, el **15,6 %** del VAB y el **11,4 %** del empleo, según el Informe Anual 2025 de la Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación del MINTUR.
- La industria manufacturera se divide en bienes intermedios, bienes de equipo y bienes de consumo.
- Los **bienes de equipo** son máquinas, instalaciones o productos destinados a producir otros bienes o servicios, con nivel tecnológico medio-alto y elevado valor añadido.
- El sector (incluido automóvil) supone en torno al **30 %** del VAB y del empleo industrial, y es motor exportador, con tasa de cobertura del **80-90 %** según **DATA COMEX**.
- La estructura empresarial combina una decena de grandes grupos autóctonos con pymes y filiales de multinacionales.

2. LEGISLACIÓN GENERAL DEL SECTOR INDUSTRIAL

- El desarrollo normativo corresponde a la Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial del MINTUR.
- **Ley 21/1992, de Industria:** adapta la actividad industrial a la normativa del Mercado Único europeo.
- **Real Decreto 559/2010:** Reglamento del Registro Integrado Industrial.
- **Real Decreto 1072/2015:** Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial, reconoce a **AENOR** como organismo de normalización y a **ENAC** como entidad de acreditación.
- **Real Decreto 1468/1988,** de Etiquetado, Presentación y Publicidad de los Productos Industriales: exige etiquetado real y veraz con datos mínimos (denominación, composición, contenido neto, lote, empresa, origen, alérgenos, etc.). Los productos para exportación sin este etiquetado deben identificarse por si retornan al mercado interior.

TEMA 16 – Sector de bienes de equipo (I): Maquinaria para la industria. Máquina-herramienta. Motores. Aparatos eléctricos y de precisión. Equipos de oficina y telecomunicaciones

- **Real Decreto 1406/1989:** limita sustancias como benceno, amianto, dimetilfumarato y pentaclorofenol, y prohíbe termómetros de mercurio desde 2009.
- **Real Decreto 330/2008,** de control de importación en materia de seguridad: a partir del sistema **RAPEX**, encomienda al **SOIVRE** el control de conformidad previo al despacho aduanero. La lista de productos sujetos se recoge en la **Orden PJC/161/2026** (drones, puericultura, textil, calzado, juguetes, EPIs, material eléctrico, muebles y madera).
- **Real Decreto 993/2022:** control **SOIVRE** de aparatos eléctricos y electrónicos en materia de sustancias peligrosas (**RoHS**) y del Registro Integrado Industrial de AEEs, pilas y acumuladores.
- **Reglamento (CE) 765/2008:** requisitos de acreditación y principios del mercado CE, hoy sustituido en vigilancia de mercado por el **Reglamento (UE) 2019/1020**.
- **Reglamento (UE) 2019/1020,** de vigilancia del mercado: refuerza los controles en todos los escalones y a productos de terceros países.
- **Reglamento (UE) 2019/515:** reconocimiento mutuo de mercancías comercializadas legalmente en otro Estado miembro.
- **Decisión 768/2008/CE:** marco común de comercialización, base del **Nuevo Marco Legislativo (NML)**.
- **Reglamento (UE) 2023/988,** de Seguridad General de Productos (RGSP): aplicación directa desde el **13 de diciembre de 2024**, refuerza el sistema **Safety Gate** (sucesor de RAPEX) y las obligaciones de los mercados en línea.
- **Reglamento (CE) 1907/2006 – REACH:** restringe sustancias químicas peligrosas (Anexo XVII) y crea la **ECHA**.
- **Reglamento (UE) 2023/2411,** de Indicaciones Geográficas de productos artesanales e industriales: extiende la protección de IG a productos no alimentarios, aplicable desde 2025.

2.1. Directivas de Nuevo Enfoque y Nuevo Marco Legislativo

- **Directivas de Nuevo Enfoque** (desde 1985): fijan requisitos esenciales de seguridad, procedimientos de evaluación de conformidad y el mercado CE.
- **Normas armonizadas:** elaboradas por **CEN, CENELEC y ETSI**, permiten demostrar de forma voluntaria la conformidad.
- El **Nuevo Marco Legislativo (NML)** actualiza las directivas de los 90 y 2000, con el **Reglamento (CE) 765/2008** y la **Decisión 768/2008/CE** como disposiciones horizontales comunes.

3. SITUACIÓN Y ANÁLISIS DEL SECTOR

- Según **DATACOMEX**, las exportaciones de bienes de equipo evolucionan positivamente, aunque las importaciones crecen a ritmo similar o superior en algunos segmentos.
- La tasa de cobertura ha pasado de niveles próximos al **40 %** tras la adhesión a la CEE a valores del **80-90 %** en los últimos años.
- Tras la pandemia de 2020, hubo recuperación en 2021-2022, condicionada después por tensiones geopolíticas, disrupciones de suministro y encarecimiento energético.
- La automatización, digitalización y transición energética impulsan nuevas oportunidades.
- Las grandes compañías concentran producción, I+D y exportaciones, pese al predominio numérico de pymes.
- Los principales polos internacionales de competitividad son Alemania, China, Japón y Corea del Sur.

4. MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA

- Engloba hornos y quemadores, aparatos de elevación y manutención, ventilación, refrigeración, maquinaria agraria, maquinaria de manejo de fluidos y máquina-herramienta.
- **Máquinas eléctricas:** transforman energía eléctrica en mecánica mediante motor eléctrico, con amplios rangos de potencia.
- **Máquinas hidráulicas:** usan la presión de fluidos para energía mecánica de alta potencia y precisión.
- **Máquinas térmicas:** transforman variaciones de temperatura en energía cinética (motores de vapor, turbinas de gas, combustión interna y reacción).
- Según la Estadística Estructural de Empresas del INE (2024), el subsector aporta el **4,5 %** del VAB industrial y el **5,1 %** del empleo industrial.
- El comercio exterior presenta un déficit estructural de **-5.700 M€**, con exportaciones a UE, EEUU y Reino Unido, e importaciones desde Alemania, China, Italia, Francia y EEUU.
- Destacan por competitividad el manejo de fluidos, la maquinaria textil y la agraria, en un contexto de Industria 4.0, gemelos digitales, robótica colaborativa e inteligencia artificial.

4.1. Normativa aplicable

- **Directiva 2006/42/CE**, de Maquinaria: requisitos esenciales de seguridad y salud para la libre circulación de máquinas, traspuesta por el **Real Decreto 1644/2008**.
- **Reglamento (UE) 2023/1230**, Nueva Directiva de Maquinaria: aplicable desde enero de 2027, incorpora ciberseguridad, IA y sistemas autónomos.
- **Reglamento (UE) 2019/1020**: vigilancia de mercado, refuerza controles fronterizos y obligaciones de operadores.

5. MÁQUINA-HERRAMIENTA

- Las normas **UNE** la definen como máquina con herramienta que sustituye el trabajo manual mediante procedimientos automáticos o semiautomáticos, principalmente en conformación y mecanizado de metales y madera.
- **Máquinas de desbaste o arranque de viruta**: tornos, fresadoras, taladros.
- **Máquinas de deformación o prensas**: prensas mecánicas e hidráulicas, cizallas, guillotinas, sierras.
- **Máquinas especiales**: láser, electroerosión, ultrasonido, plasma y robots industriales.
- La UE es el mayor productor y exportador mundial. España ocupa el **3.er lugar en la UE** (tras Alemania e Italia) y la **9.ª posición mundial**.
- La producción se concentra en el **País Vasco (Gipuzkoa)**, con un 70 % del total, bajo la **Asociación de Fabricantes de Máquinas-Herramienta (AFM)**.
- En 2025 la facturación provisional fue de **2.207,62 M€**, un descenso del **4,99 %**, mientras las exportaciones apenas retrocedieron un **0,55 %**, hasta **1.739,88 M€**, y la captación de pedidos creció un **2,29 %**.
- El subsector de arranque de viruta creció (**+4,36 % facturación, +2,14 % exportaciones**), apoyado en aeronáutica, defensa, ferroviario y energía.
- El subsector de deformación cayó (**-21,21 % facturación, -5,08 % exportaciones**) por la ralentización de la automoción y la competencia internacional.
- Principales destinos exportadores: Estados Unidos, Alemania, México, Italia y China.
- El creciente peso de China, con capacidades tecnológicas reforzadas y precios competitivos, es uno de los mayores desafíos.

TEMA 16 – Sector de bienes de equipo (I): Maquinaria para la industria. Máquina-herramienta. Motores. Aparatos eléctricos y de precisión. Equipos de oficina y telecomunicaciones

- El reto de 2026 pasa por innovación, especialización en alto valor añadido, diversificación de mercados y apoyo público a I+D y digitalización.

5.1. Normativa aplicable

- **Directiva 2006/42/CE** (desde 2027, **Reglamento (UE) 2023/1230**) y, con carácter horizontal, el **Reglamento (UE) 2019/1020**.
- **Normas UNE-EN (AENOR)**: especificaciones técnicas armonizadas de seguridad para tornos, fresadoras y prensas.

6. MOTORES Y APARATOS ELÉCTRICOS

- La **Directiva 2012/19/UE (RAEE)** define como AEE los equipos que funcionan con corriente eléctrica o campos electromagnéticos, con tensión nominal no superior a **1.000 V** en corriente alterna y **1.500 V** en corriente continua.
- Categorías: grandes y pequeños electrodomésticos, equipos de TI y telecomunicaciones, electrónica de consumo, alumbrado, herramientas eléctricas y electrónicas, materiales médicos, instrumentos de mando y control y máquinas expendedoras.
- El subsector representa el **3,0 %** de la producción industrial, el **3,0 %** del VAB industrial y el **3,2 %** del empleo industrial.
- En 2025, según **DATAKOMEX**, España registró superávit en motores eléctricos y déficit elevado en aparatos eléctricos.
- Importaciones de motores desde EEUU, Reino Unido, China, Japón y Alemania, exportaciones a EEUU, Reino Unido, Alemania y Bélgica.
- Importaciones de aparatos eléctricos desde China, Alemania y Marruecos, exportaciones a la UE, EEUU y Marruecos.
- Las empresas se localizan en País Vasco, Cataluña y Aragón.
- El **Reglamento (UE) 2019/1781** fija requisitos mínimos de eficiencia energética para motores eléctricos, impulsados por la electrificación, el vehículo eléctrico y las redes inteligentes.

6.1. Normativa aplicable

- **Directiva 2014/35/UE**, de Baja Tensión: armoniza la comercialización de material eléctrico, incorporada por el **Real Decreto 187/2016**.
- **Directiva 2014/68/UE**, sobre Equipos a Presión: requisitos esenciales para recipientes, calderas y tuberías.

TEMA 16 – Sector de bienes de equipo (I): Maquinaria para la industria. Máquina-herramienta. Motores. Aparatos eléctricos y de precisión. Equipos de oficina y telecomunicaciones

- **Directiva 2014/30/UE**, de Compatibilidad Electromagnética: evita perturbaciones incompatibles entre equipos.
- **Reglamento (UE) 2019/1781**: diseño ecológico para motores eléctricos y variadores de velocidad.
- **Real Decreto 110/2015**: transpone la Directiva RAEE, regula recogida y reciclado.
- **Real Decreto 219/2013**: transpone la **Directiva 2011/65/UE (RoHS)** sobre sustancias peligrosas en AEE.

7. EQUIPOS E INSTRUMENTOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE PRECISIÓN, ÓPTICA Y RELOJERÍA

- Incluye instrumentos de medida, verificación y control, radiodetección (radar y sonar), medición de caudal, nivel o presión, navegación y meteorología, óptica y relojería, y aparatos médicos y de diagnóstico.
- Muy ligado al sector sanitario y a la I+D+i, con la COVID-19 impulsando la inversión en diagnóstico, ventilación y EPIs.
- Déficit estructural con tasa de cobertura del **40-45 %**.
- Importaciones desde Alemania, Países Bajos, Francia, EEUU, Japón y China, exportaciones a Portugal, Francia, Alemania, EEUU y Reino Unido.

7.1. Normativa aplicable

- **Reglamento (UE) 2017/745**, de productos sanitarios (MDR): marco regulador principal, refuerza seguridad clínica, trazabilidad y vigilancia poscomercialización.
- **Reglamento (UE) 2017/746**, de productos sanitarios para diagnóstico in vitro (IVDR).
- **Directiva 2014/32/UE**, de instrumentos de medida (MID): armoniza requisitos técnicos y metrológicos.
- **Directiva 2014/31/UE**, de instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático (NAWI).

8. EQUIPOS DE OFICINA Y TELECOMUNICACIONES

- Incluye maquinaria de oficina y ordenadores, equipos de telecomunicaciones y microelectrónica y componentes electrónicos.

TEMA 16 – Sector de bienes de equipo (I): Maquinaria para la industria. Máquina-herramienta. Motores. Aparatos eléctricos y de precisión. Equipos de oficina y telecomunicaciones

- La **maquinaria de oficina y ordenadores** tiene producción española reducida y fuerte dependencia importadora, con actividad concentrada en software y servicios tecnológicos.
- Los **equipos de telecomunicaciones** destacan en electrónica industrial, simulación e infraestructuras, con **Indra** como referente y una amplia red de fibra óptica.
- La **microelectrónica** incluye semiconductores, componentes pasivos, electromecánicos y antenas, con nichos competitivos.
- El 5G, el IoT, la nube, la IA y los centros de datos impulsan la demanda mundial de estos equipos.
- Déficit comercial marcado, con tasa de cobertura próxima al **25 %**.
- Exportaciones a la UE, Marruecos, Reino Unido y EEUU, importaciones desde China, Vietnam, Taiwán, India y Tailandia.
- La crisis de suministro de chips de 2021-2022 evidenció la dependencia europea de Asia, motivando el **Reglamento (UE) 2023/1781 (European Chips Act)** para reforzar la autonomía estratégica.

8.1. Normativa aplicable

- **Directiva 2014/53/UE**, sobre equipos radioeléctricos (RED).
- **Directiva (UE) 2018/1972**, Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas: base de la **Ley 11/2022, General de Telecomunicaciones**.
- **Real Decreto 219/2013**: transpone la Directiva RoHS.
- **Real Decreto 110/2015**: gestión de residuos RAEE.
- **Reglamento (UE) 2023/1781 (European Chips Act)**: apoyo a la investigación, diseño y fabricación de chips.
- **Reglamento (UE) 2022/2065 (DSA)**: obligaciones de transparencia y control de productos comercializados en línea.
- **Reglamento (UE) 2019/881 (Cybersecurity Act)**: marco europeo de certificación de ciberseguridad.
- **Reglamento (UE) 2024/2847 (Cyber Resilience Act)**: requisitos de ciberseguridad para productos con elementos digitales.

9. CONCLUSIÓN

- El sector de bienes de equipo es uno de los principales motores de la industria española por su elevado contenido tecnológico y capacidad exportadora.
- Persisten retos de dependencia tecnológica exterior y déficit comercial en varios subsectores.
- La transición digital y energética, la reindustrialización europea y la incertidumbre geopolítica exigen impulsar innovación, inversión y competitividad internacional.